北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月)理科A版　くわしい解説

問題(グレーのわく)→ 答え(赤)→ 最初の一手(考え方の入口)→ STEP(順番に考える)→ 注意 の順にのせています。

1　小問集合(24点)

大問1で使う公式・決まり
・銅:酸素:酸化銅 ＝ 4:1:5(質量の比)
・ばねの伸びは、ばねを引く力に**比例**する(フックの法則)
・状態変化では、粒子の**数は変わらない**(質量は変わらない)
・凸レンズ:光源が「焦点～焦点距離の2倍」の間 → 実物より**大きい**実像

1 問1　(3点)

台風について述べた文として最も適切なものを、ア～エから一つ選びなさい。
ア 台風は、前線をともなう温帯低気圧が発達したものである。
イ 台風の中心付近には、「台風の目」と呼ばれる、雲が少なく風が弱い部分がある。
ウ 台風は、北半球では中心に向かって時計回りに風がふきこみ、中心ほど気圧が高い。
エ 台風は、等圧線がほぼ同心円状になり、中心ほど気圧が高くなる。

答え　イ

最初の一手　台風は「低気圧のなかま」。まず「低気圧ならどうなるか」を思い出してから、選択肢をひとつずつ消していく。

STEP 1 台風は、熱帯の海で生まれた**熱帯低気圧**が強くなったもの。**前線はない**。→ アは×。

STEP 2 低気圧は、中心ほど気圧が**低い**。→「中心ほど気圧が高い」のウ・エは×。

STEP 3 北半球の低気圧では、風は**反時計回り**にふきこむ。ウはこの点でも×。

STEP 4 中心には雲が少なく風が弱い「**台風の目**」がある。→ イが正しい。

注意　「中心ほど気圧が高い」は高気圧の特徴。低気圧・台風は「中心ほど低い」。

1 問2　(3点)

寒冷前線が通過すると、気温と風向はそれぞれどのように変化するか。最も適切な組合せを選びなさい。
ア 気温は上がり、風向は南寄りに変わる。　イ 気温は上がり、風向は北寄りに変わる。
ウ 気温は下がり、風向は南寄りに変わる。　エ 気温は下がり、風向は北寄りに変わる。

答え　エ

最初の一手　「寒冷」前線＝**冷たい空気**がやってくる前線。名前から気温の変化がわかる。

STEP 1 寒冷前線が通ると、あたたかい空気から冷たい空気に入れかわる。→ 気温は**下がる**。

STEP 2 冷たい空気は北のほうから来る。→ 風向は南寄りから**北寄り**に変わる。

STEP 3 「下がる」「北寄り」の組合せはエ。

ポイント　セットで覚える。寒冷前線＝気温↓・北寄り・短い強い雨。温暖前線＝気温↑・南寄り・長いおだやかな雨。

1 問3 （3点）

赤血球にふくまれるヘモグロビンは、酸素が多いところでは酸素と結びつき、酸素が少ないところでは酸素をはなす性質をもつ。この性質によって、肺で酸素と結びつき、酸素を多くふくむようになった血液を何というか。名称を書きなさい。

答え 動脈血

最初の一手 血液の名前は「酸素が多いか少ないか」で決まる。血管の名前とは別もの。

STEP 1 肺では、血液に酸素がとりこまれる。

STEP 2 酸素を**多く**ふくむ血液 ＝ **動脈血**。酸素が少ない血液 ＝ 静脈血。

注意 肺動脈には「静脈血」、肺静脈には「動脈血」が流れる。名前が逆になるので注意。

1 問4 （3点）

双子葉類の茎の横断面で、道管と師管の並び方を正しく述べたものを選びなさい。
ア 道管が茎の中心側、師管が茎の外側（表皮側）に並ぶ。 イ 道管が茎の外側（表皮側）、師管が茎の中心側に並ぶ。
ウ 道管と師管が、茎の中に不規則に散らばっている。 エ 道管と師管は同じ1本の管で、水と養分の両方が通る。

答え ア

最初の一手 「双子葉類」→ 維管束は**輪のように**並ぶ。その中で道管と師管がどちら側かを考える。

STEP 1 道管 ＝ 根から吸った**水**の通り道。師管 ＝ 葉でつくった**養分**の通り道。別々の管なのでエは×。

STEP 2 双子葉類は維管束が輪の形にならぶ。散らばるのは単子葉類なのでウは×。

STEP 3 道管は**内側（中心側）**、師管は**外側（表皮側）**。→ ア。

ポイント 「**道**管は**内**側、**師**管は**外**側」とセットで覚える。

1 問5 （3点）

銅の粉末を空気中で十分に加熱すると、銅と酸素が結びついて酸化銅ができる。このとき、銅と酸化銅の質量比は 4:5 である。銅 4.40 g を十分に加熱してすべて酸化銅にしたとき、できる酸化銅の質量を求めなさい。 酸化銅の質量 ＝ □.□□ g

答え 5.50 g

使う決まり
銅:酸化銅 ＝ 4:5（比はいつも同じ）

最初の一手 質量の比が決まっているので、**比例式**をつくれば求められる。

STEP 1 できる酸化銅を x g として、比例式をつくる。

$$4:5 = 4.40:x$$

STEP 2 比例式は「外側どうしの積 ＝ 内側どうしの積」。

$$4 \times x = 5 \times 4.40$$

$$4x = 22.0$$

$$x = \frac{22.0}{4}$$

$$x = 5.50$$

STEP 3 答えは 5.50 g。□に入る数字は 5、5、0。

ポイント 別の考え方：銅:酸素 ＝ 4:1 なので、酸素は $4.40 \times \frac{1}{4} = 1.10$ g。酸化銅は 4.40 + 1.10 ＝ 5.50 g。

注意 「銅:酸素＝4:1」と「銅:酸化銅＝4:5」を取りちがえない。

1 問6 （3点）

物質が固体から液体、液体から気体に変化するとき、物質をつくる粒子の運動と数の変化について正しく述べたものを選びなさい。
ア 粒子の運動は激しくなるが、粒子の数は変わらない。 イ 粒子の運動は激しくなり、粒子の数も増える。
ウ 粒子の運動はおだやかになるが、粒子の数は変わらない。 エ 粒子の運動も粒子の数も変わらない。

答え ア

最初の一手 「数」と「運動」を分けて考える。状態変化は**すがたが変わるだけ**で、物質そのものは増えも減りもしない。

STEP 1 粒子の**数**：変わらない。だから質量も変わらない。→ イは×。

STEP 2 粒子の**運動**：固体→液体→気体の順に、**激しく**なる。→ ウ・エは×。

STEP 3 「激しくなる・数は変わらない」はア。

注意 体積は変わる（粒子どうしの間が広がる）。でも質量は変わらない。

1 問7 （3点）

凸レンズを使って実像をつくるときの光の性質について正しく述べたものを選びなさい。
ア 焦点の外側で、焦点距離の2倍の位置よりレンズに近い位置に光源を置くと、実物より大きい、上下左右が逆の実像ができる。
イ 焦点の内側に光源を置くと、スクリーン上に実像ができる。
ウ 焦点距離の2倍の位置に光源を置くと、実物より大きい実像ができる。
エ 焦点の外側で、焦点距離の2倍の位置よりレンズから遠い位置に光源を置くと、実物より大きい実像ができる。

答え ア

最初の一手 光源の位置で像の大きさが決まる。下の表を使って、選択肢を1つずつ確かめる。

光源の位置	できる像
焦点距離の2倍より遠い	実物より**小さい**実像
ちょうど焦点距離の2倍	実物と**同じ大きさ**の実像
焦点～焦点距離の2倍の間	実物より**大きい**実像
焦点の内側	実像はできない（**虚像**が見える）

STEP 1 イ：焦点の内側では実像はできない。→ ×

STEP 2 ウ：ちょうど2倍の位置では「同じ大きさ」。→ ×

STEP 3 エ：2倍より遠いと「小さい」。→ ×

STEP 4 ア：焦点と2倍の間なので「大きい」。実像は上下左右が逆。→ ○

1 問8 （3点）

ばねに10gのおもりを1個つるすごとに、ばねの伸びが2.0cmずつ増加するばねがある。このばねに30gのおもりをつるしたときのばねの伸びを求めなさい。 ばねの伸び ＝ □.□ cm

答え 6.0 cm

使う決まり（フックの法則）
ばねの伸びは、ばねを引く力（おもりの重さ）に比例する。

最初の一手 「比例」なので、おもりが何倍になったかを先に調べる。

STEP 1 30gは10gの何倍か。

$$\frac{30}{10} = 3\text{（倍）}$$

STEP 2 伸びも3倍になる。

2.0 × 3 = 6.0(cm)

STEP 3 □に入る数字は 6、0。

2 火山と火山灰(19点)

【観察】1. ある火山の噴出物を調べたところ、黒っぽく緻密な溶岩と、同じ火山からふき出した軽石(多数の小さな穴があいた、白っぽく軽い岩石)が見られた。
2. この火山でとれた火山灰を双眼実体顕微鏡で観察したところ、無色透明で不規則に割れる鉱物Xと、白色〜うす桃色で柱状に割れる鉱物Yが多く見られた。
3. この火山の記録を調べると、過去の噴火はいずれも爆発的であり、火口付近には盛り上がった形の地形が見られた。
4. 黒っぽい溶岩をルーペで観察すると、肉眼で区別できないほど小さな鉱物の集まりやガラス質の部分(石基)の中に、比較的大きな鉱物の結晶(斑晶)が散らばって見えた。

表1

鉱物	色	割れ方・形
石英	無色・透明	不規則に割れる
長石	白色〜うす桃色	柱状に割れる
輝石	暗褐色〜緑黒色	短い柱状
カンラン石	黄緑色	粒状
角閃石	暗緑色〜黒色	長い柱状
黒雲母	黒色	板状にうすくはがれる

大問2で使う知識

・マグマのねばりけが**強い** → 爆発的な噴火・盛り上がった形・白っぽい
・マグマのねばりけが**弱い** → おだやかな噴火・傾斜がゆるやかな形・黒っぽい
・無色鉱物は**石英と長石の2つだけ**。ほかはすべて有色鉱物。
・急に冷える → 結晶は小さい(石基) ／ ゆっくり冷える → 結晶は大きい(斑晶など)

2 問1 (3点)

観察の1・3から、この火山をつくるマグマの性質について述べた文として最も適切なものを選びなさい。
ア ねばりけが強く、おだやかに噴火する。 イ ねばりけが強く、爆発的に噴火する。
ウ ねばりけが弱く、爆発的に噴火する。 エ ねばりけが弱く、おだやかに噴火する。

答え イ

最初の一手 観察3に「爆発的」「盛り上がった形」とある。この2つのヒントから、ねばりけを決める。

STEP 1 ねばりけが強いと、ガスがぬけにくい。だから**爆発的**な噴火になる。

STEP 2 ねばりけが強いと、溶岩が流れにくい。だから火口付近が**盛り上がる**。

STEP 3 「強い・爆発的」の組合せはイ。

注意 観察1の「黒っぽい溶岩」だけを見て「ねばりけが弱い」と決めない。この問題は、観察3の「爆発的」「盛り上がった形」と、観察1の白っぽい軽石で判断する。

2 問2 (4点)

観察の2で見られた、無色透明で不規則に割れる鉱物Xは何か。表1を参考に、その名称を書きなさい。

答え 石英

最初の一手 表1から「無色・透明」「不規則に割れる」の行をさがすだけでよい。

STEP 1 表1で、色が「無色・透明」で、割れ方が「不規則」なのは**石英**。

注意 漢字で「石英(せきえい)」と書けるように。

2 問3 (4点)

鉱物Yの名称と、鉱物Yが無色鉱物・有色鉱物のどちらに分類されるかの組合せとして最も適切なものを選びなさい。
ア 長石・無色鉱物　イ 長石・有色鉱物　ウ 輝石・無色鉱物　エ 輝石・有色鉱物

答え ア

最初の一手 まず表1で名前を決める。次に「無色鉱物は2つだけ」を使って分類する。

STEP 1 「白色〜うす桃色」「柱状に割れる」のは**長石**。

STEP 2 無色鉱物は**石英と長石**だけ。だから長石は無色鉱物。

STEP 3 「長石・無色鉱物」はア。

注意 長石は「白〜うす桃色」で色がついて見えるが、分類は**無色鉱物**。

2 問4 (4点)

観察の1の軽石に、小さな穴が多数あいている理由として最も適切なものを選びなさい。
ア 地下深くでゆっくり冷えて固まる間に、結晶が大きく成長したから。
イ マグマにとけていた水などの成分が、気体となって抜け出したから。
ウ 地表に出た溶岩が、雨水によってとかされたから。
エ 軽石は、火山灰が高温で焼き固められてできたものだから。

答え イ

最初の一手 「穴」= 何かが**ぬけた跡**。炭酸飲料の泡のように、マグマの中のガスを考える。

STEP 1 マグマには、水などの成分(火山ガスのもと)がとけている。

STEP 2 マグマが地表近くに上がると、まわりからおす力(圧力)が下がる。

STEP 3 するとガスが気体になってぬけ出す。その跡が小さな穴になる。→ イ。

ポイント 炭酸飲料のふたを開けると泡が出るのと同じしくみ。

2 問5 (4点)

観察の4で、石基の部分の鉱物が大きな結晶に成長できなかった理由を、「マグマ」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え **マグマが地表や地表付近で急に冷えて固まったから。**

最初の一手 結晶の大きさは「冷えるスピード」で決まる。小さい → 急に冷えた、と考える。

STEP 1 結晶は、ゆっくり冷えるほど大きく育つ。

STEP 2 石基は小さな粒やガラス質。→ 育つ時間がなかった。

STEP 3 育つ時間がない ＝ 地表や地表付近で**急に冷えた**から。

STEP 4 「マグマ」「地表(付近)」「急に冷えた」を入れて文にする。

注意 「ゆっくり冷えたから」は逆で0点。指定語「マグマ」を必ず入れる。

3　生物の進化（19点）

【資料】ウマの祖先は、約5500万年前には体高（地面から肩までの高さ）が約30cmで、森林にすみ、前あしの指が4本あった。化石を年代の古い順に調べると、体がしだいに大きくなり、指の数が減少して、現在のウマでは体高約160cm、指は1本（ひづめ）になっていることがわかった。

表1

年代	体高	前あしの指の数
約5500万年前	約30cm	4本
約3400万年前	約60cm	3本
約500万年前	約110cm	1本（側方に退化した指あり）
現在	約160cm	1本

大問3で使う用語

- **進化**：長い年月をかけ、**世代を重ねて**形質（からだの特徴）が変わること
- **相同器官**：形やはたらきはちがうが、骨のつくりが似ていて、もとは同じ器官だったもの
- **シソチョウ**：は虫類と鳥類の両方の特徴をもつ化石

3 問1　（3点）

表1のように、生物が長い時間をかけて世代を重ねる中で、形質が変化していくことを何というか。名称を書きなさい。

答え　進化

最初の一手　「長い時間」「世代を重ねる」「形質が変化」の3つがそろったら、進化。

STEP 1　親から子へ、子から孫へと何代も続く中で、特徴が少しずつ変わることを**進化**という。

3 問2　（4点）

「進化」の例として最も適切なものを選びなさい。

ア ある人が毎日トレーニングを行い、筋肉が発達した。
イ 品種改良によって、人が新しい野菜の品種をつくった。
ウ ウマの祖先が、長い年月をかけて世代を重ねる中で、前あしの指の数が4本から1本に変化した。
エ ある地域で、1頭のウマの毛の色が、生まれたあとに季節によって変化した。

答え　ウ

最初の一手　進化の条件「世代を重ねる」があるかどうかで判断する。

STEP 1　ア・エ：1人（1頭）の一生の中の変化。世代を重ねていない。→ ×

STEP 2　イ：人が手を加えた品種改良。自然に起こる進化ではない。→ ×

STEP 3　ウ：長い年月・世代を重ねて変化している。→ ○

3 問3　（4点）

クジラの胸びれ、コウモリの翼、ヒトのうでは、見かけの形やはたらきが異なるが、骨の基本的なつくりがよく似ている。このように、もとは同じ器官であったと考えられる器官を何というか。名称を書きなさい。

答え　相同器官

最初の一手　「形やはたらきはちがう」のに「骨のつくりが似ている」。これは相同器官の説明そのもの。

STEP 1　同じ祖先から、それぞれの生活に合わせて形が変わった器官を**相同器官**という。

STEP 2　相同器官は、生物が進化してきた**証拠**の一つ。

注意 漢字4字「相同器官(そうどうきかん)」で書く。

3 問4 (4点)

シソチョウの化石には、は虫類と鳥類の両方の特徴が見られる。は虫類に見られる特徴として最も適切なものを選びなさい。
ア つばさに羽毛がある。 イ 口に歯があり、つばさの中に爪がある。
ウ 前あしがつばさになっている。 エ 体温をほぼ一定に保つことができる。

答え イ

最初の一手 今の鳥にはない特徴を考える。今の鳥には**歯もつばさの爪もない。**

STEP 1 鳥類の特徴:羽毛(ア)、前あしがつばさ(ウ)、体温が一定(エ)。

STEP 2 は虫類の特徴:**口に歯、つばさの中に爪。**→ イ。

3 問5 (4点)

表1から、ウマの祖先から現在のウマまでの変化の特徴を、体高と指の数の両方にふれて、15字以上25字以内で書きなさい。

答え **体高が大きくなり、指の数が減少した。(18字)**

最初の一手 表1を「上から下へ」たてに読み、体高と指の数がそれぞれどう変わったかを調べる。

STEP 1 体高:30cm → 60cm → 110cm → 160cm。だんだん**大きく**なった。

STEP 2 指の数:4本 → 3本 → 1本 → 1本。だんだん**減った。**

STEP 3 2つをつないで、字数を数える。「体高が大きくなり、指の数が減少した。」は句読点もふくめて18字。15〜25字に入る。

注意 どちらか一方だけでは減点。必ず両方にふれる。

4 密度(19点)

【実験】1. 大きさの異なる金属のかたまりA〜Dについて、それぞれの質量と体積を測定したところ、表1のようになった。
2. 物質でできた、形の不規則な物体Eの質量をはかると 45.0 g であった。水 50.0 cm³ を入れたメスシリンダーに物体Eを静かに沈めたところ、水面は 65.0 cm³ を示した。

表1

金属	質量〔g〕	体積〔cm³〕
A	27.0	10.0
B	89.6	10.0
C	78.7	10.0
D	113.0	10.0

表2

物質	密度〔g/cm³〕
アルミニウム	2.70
鉄	7.87
銅	8.96
鉛	11.3

大問4で使う公式

$$\text{密度〔g/cm³〕} = \frac{\text{質量〔g〕}}{\text{体積〔cm³〕}} \quad (1\text{cm³あたりの質量})$$

・水の密度は 1.00 g/cm³。これより**小さい**物質は水に**浮く。**大きい物質は沈む。

4 問1 (3点)

表1から、金属Aの密度を求めなさい。 金属Aの密度 = □.□□ g/cm³

答え **2.70 g/cm³**

最初の一手 質量と体積がわかっているので、密度の公式にそのまま入れる。

STEP 1 表1から、Aの質量は 27.0 g、体積は 10.0 cm³。

STEP 2 公式に入れて計算する。

$$\text{密度} = \frac{27.0}{10.0}$$
$$= 2.70\,(\text{g/cm}^3)$$

STEP 3 □に入る数字は 2、7、0。表2と比べると、Aは**アルミニウム**とわかる。

注意 「質量 ÷ 体積」の順番。分数なら「質量が上(分子)、体積が下(分母)」。

4 問2 (4点)

表1、表2から、金属Bの物質名として最も適切なものを選びなさい。 ア アルミニウム イ 鉄 ウ 銅 エ 鉛

答え ウ

最初の一手 密度は物質ごとに決まっている。だから**密度を計算すれば物質がわかる。**

STEP 1 Bの密度を計算する。

$$\text{密度} = \frac{89.6}{10.0}$$
$$= 8.96\,(\text{g/cm}^3)$$

STEP 2 表2で 8.96 g/cm³ の物質は**銅**。→ ウ。

4 問3 (4点)

実験2で、物体Eの体積はメスシリンダーの水面の変化から求められる。物体Eの密度を求めなさい。 物体Eの密度 = □.□ g/cm³

答え 3.0 g/cm³

最初の一手 形が不規則で体積がはかれない。そこで「沈めて**水面が上がった分** = 物体の体積」を使う。

STEP 1 物体Eの体積を求める。

$$65.0 - 50.0 = 15.0\,(\text{cm}^3)$$

STEP 2 密度の公式に入れる。

$$\text{密度} = \frac{45.0}{15.0}$$
$$= 3.0\,(\text{g/cm}^3)$$

STEP 3 □に入る数字は 3、0。

注意 体積を 65.0 cm³ のまま使わない。最初の水 50.0 cm³ を引くこと。

4 問4 (4点)

密度が、1.00 g/cm³ の水よりも小さい物質を選びなさい。
ア 鉄(密度 7.87 g/cm³) イ エタノール(密度 0.79 g/cm³) ウ 食塩水(密度 1.20 g/cm³) エ アルミニウム(密度 2.70 g/cm³)

答え イ

最初の一手 数字を 1.00 と比べるだけ。

STEP 1 7.87、1.20、2.70 は 1.00 より大きい。

STEP 2 0.79 だけが 1.00 より小さい。→ イ(エタノール)。

4 問5 （4点）

氷は水に浮く。この理由を、質量と体積の関係にふれて簡潔に書きなさい。

答え **水が氷になると質量は変わらないが体積が大きくなり、密度が水より小さくなるから。**

最初の一手 「浮く」＝ 水より**密度が小さい**。密度の公式の分子（質量）と分母（体積）がどう変わるかを考える。

STEP 1 水が氷になっても、粒子の数は同じ。→ **質量は変わらない**。

STEP 2 水は氷になると**体積が大きくなる**（水はとくべつな物質）。

STEP 3 密度 ＝ $\frac{\text{質量}}{\text{体積}}$ で、分子は同じ・分母は大きくなる。→ 密度は**小さくなる**。

STEP 4 密度が水より小さいので、氷は水に浮く。

注意 「軽いから」だけでは減点。「質量は同じ」「体積が大きい」「密度が小さい」の3つを入れる。

5 静電気と陰極線（19点）

【実験】1. ストローAをティッシュペーパーでよくこすると、ストローAは－の電気を帯びた。
2. 別のストローBを、同じようにティッシュペーパーでこすり、ストローAに近づけると、2本のストローはしりぞけ合った。
3. クルックス管に大きな電圧を加えると、＋極側のガラス壁の蛍光板に光るすじ（陰極線）が見えた。さらに、陰極線の近くに置いた電極板に電圧を加えると、陰極線は＋極側に曲がった。

大問5で使う決まり
・**同じ**種類の電気どうし → しりぞけ合う ／ **ちがう**種類の電気どうし → 引き合う
・こすると**電子**（－）が一方からもう一方へ移る。電子をもらった方が－、失った方が＋になる。

5 問1 （3点）

実験1のように、物体にたまった電気を何というか。名称を書きなさい。

答え **静電気**

最初の一手 こすり合わせて物体に「たまった」電気。流れていく電気（電流）とは区別する。

STEP 1 ちがう物体どうしをこすると、電子が移って電気がたまる。これを**静電気**という。

5 問2 （4点）

実験2で、ストローAとストローBがしりぞけ合ったことから、ストローBが帯びた電気の種類について述べた文として最も適切なものを選びなさい。
ア ストローBは＋の電気を帯びている。 イ ストローBは－の電気を帯びている。
ウ ストローBは電気を帯びていない。 エ ストローBは＋と－の両方の電気を帯びている。

答え **イ**

最初の一手 「しりぞけ合った」＝ **同じ種類**の電気。Aの電気の種類はわかっている。

STEP 1 しりぞけ合うのは、同じ種類の電気どうし。

STEP 2 ストローAは－。だからストローBも－。→ イ。

5 問3 （4点）

ストローAが－の電気を帯びたとき、ストローAをこすったティッシュペーパーが帯びる電気の種類として最も適切なものを選びなさい。
ア ＋の電気　イ －の電気　ウ 電気を帯びない　エ 時間がたつと種類が変わる

答え ア

最初の一手 電子は「移動」するだけ。Aがもらった電子は、ティッシュから来たと考える。

STEP 1 ストローAは電子（－）を**もらった**ので－になった。

STEP 2 ティッシュは電子を**失った**ので＋になる。→ ア。

ポイント こすり合わせた2つの物体は、必ず**ちがう種類**の電気を帯びる。

5 問4 （4点）

実験3で、陰極線が＋極側に曲がったことから、陰極線の正体についてわかることとして最も適切なものを選びなさい。
ア ＋の電気を帯びた粒子の流れである。 イ －の電気を帯びた粒子の流れである。
ウ 電気を帯びていない粒子の流れである。 エ 音の一種である。

答え イ

最初の一手 「＋極に**引かれた**」に注目。引き合うのは、ちがう種類の電気どうし。

STEP 1 陰極線は＋極の方へ曲がった。＝ ＋に引かれた。

STEP 2 ＋と引き合うのは－。だから陰極線は**－の電気を帯びた粒子**の流れ。→ イ。

注意 電気を帯びていなければ曲がらない。だからウは×。

5 問5 （4点）

陰極線の正体である、－の電気を帯びた非常に小さな粒子を何というか。名称を書きなさい。

答え 電子

最初の一手 問4で「－の電気を帯びた小さな粒子」とわかった。その粒子の名前を答える。

STEP 1 －の電気を帯びたとても小さな粒子を**電子**という。陰極線は電子の流れ。

STEP 2 静電気で移動する粒子も、導線の中を流れて電流になる粒子も、同じ電子。